



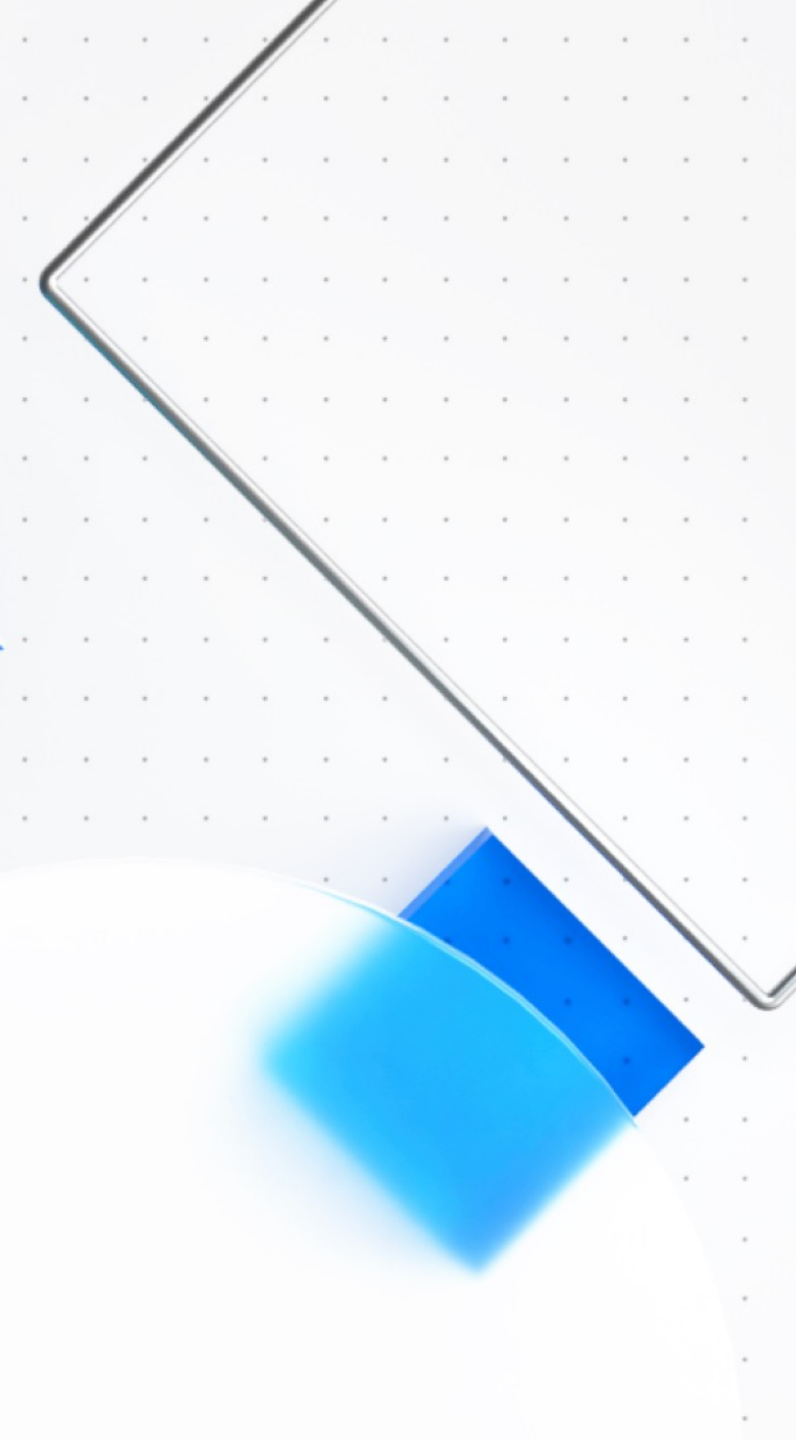
抖音播放体验优化实践

罗泽鑫

自我介绍

罗泽鑫

毕业于北京邮电大学，于2017年加入字节跳动，目前主要负责抖音播放体验的相关优化工作。

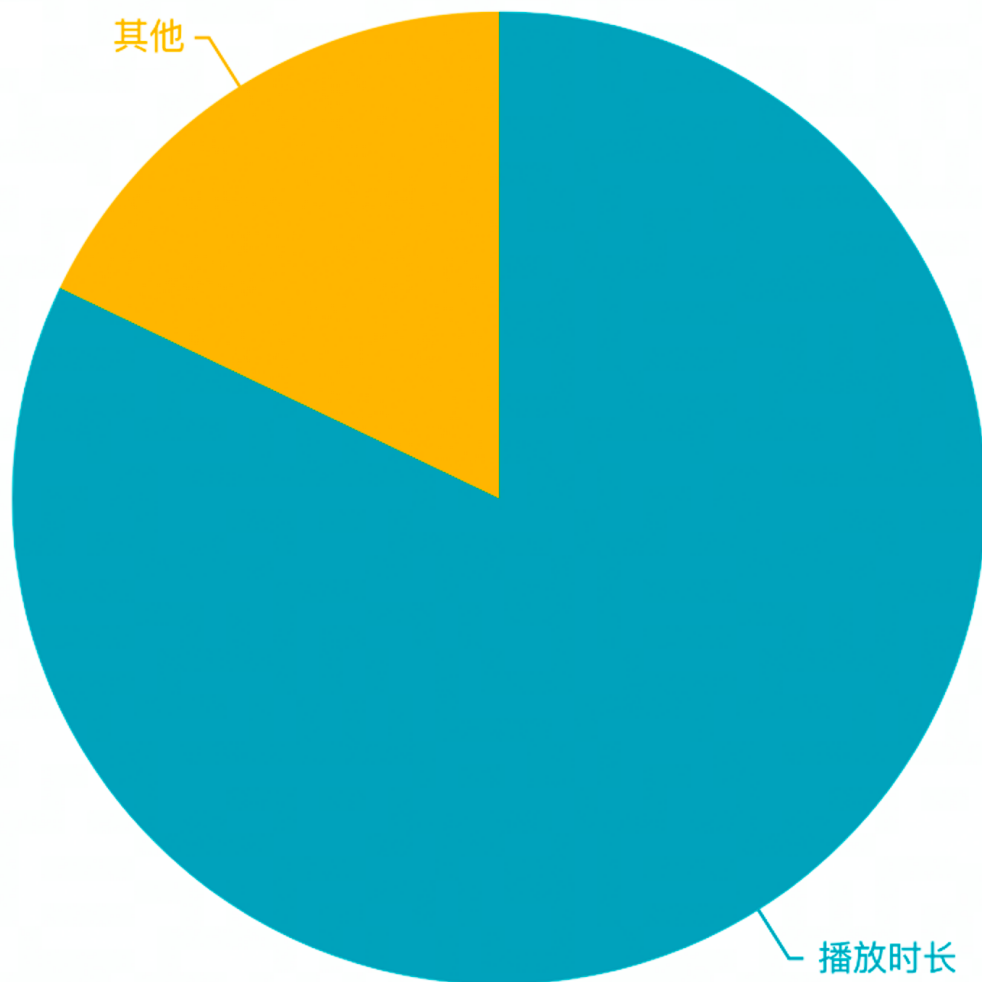
- 
- 01 为什么要开展播放体验优化
 - 02 怎么做播放体验优化
 - 03 总结与展望

01

为什么要开展播放体验优化

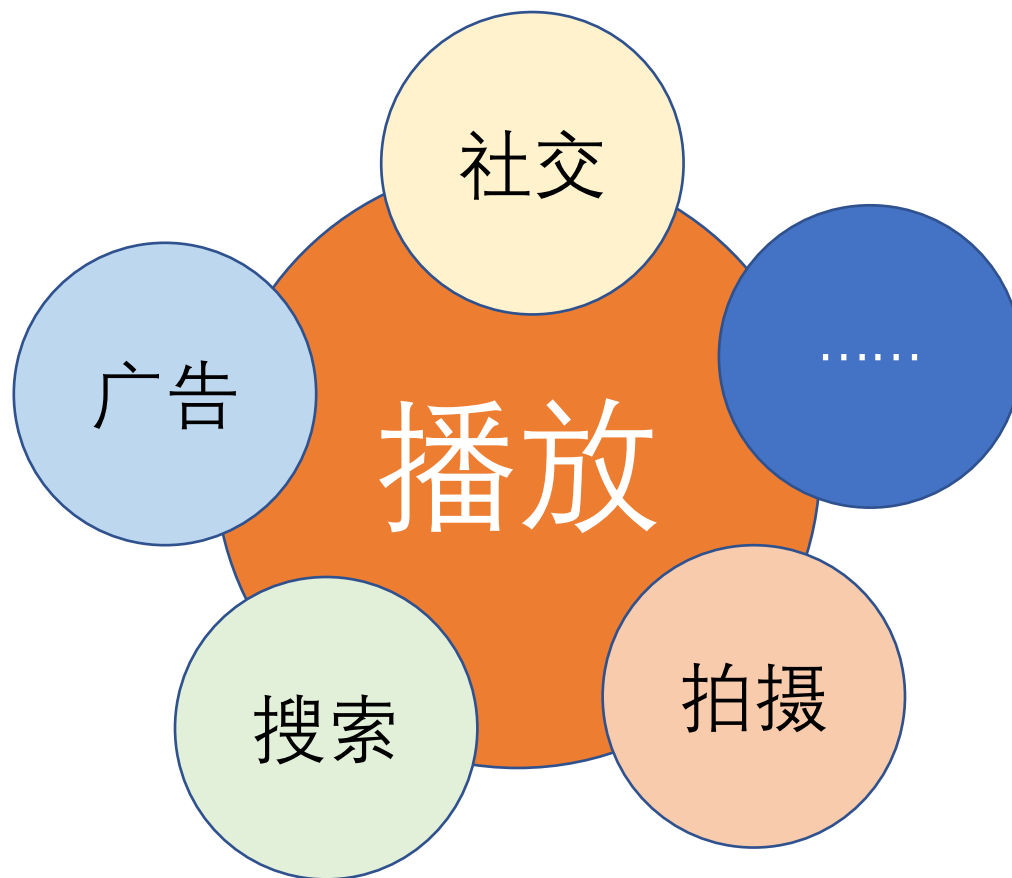
01_为什么要开展播放体验优化

播放时长占应用使用时长的80%+



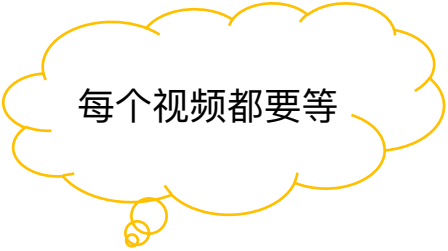
01_为什么要开展播放体验优化

流畅的播放体验是抖音体验的基础



01_为什么要开展播放体验优化

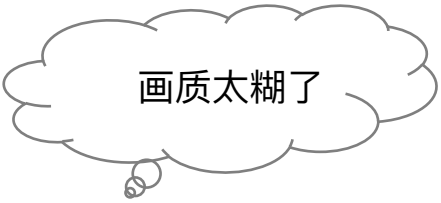
当前的播放体验存在很多问题



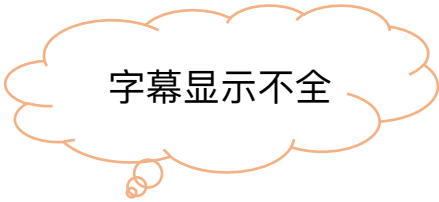
每个视频都要等



抖音老卡了



画质太糊了



字幕显示不全



声音忽大忽小



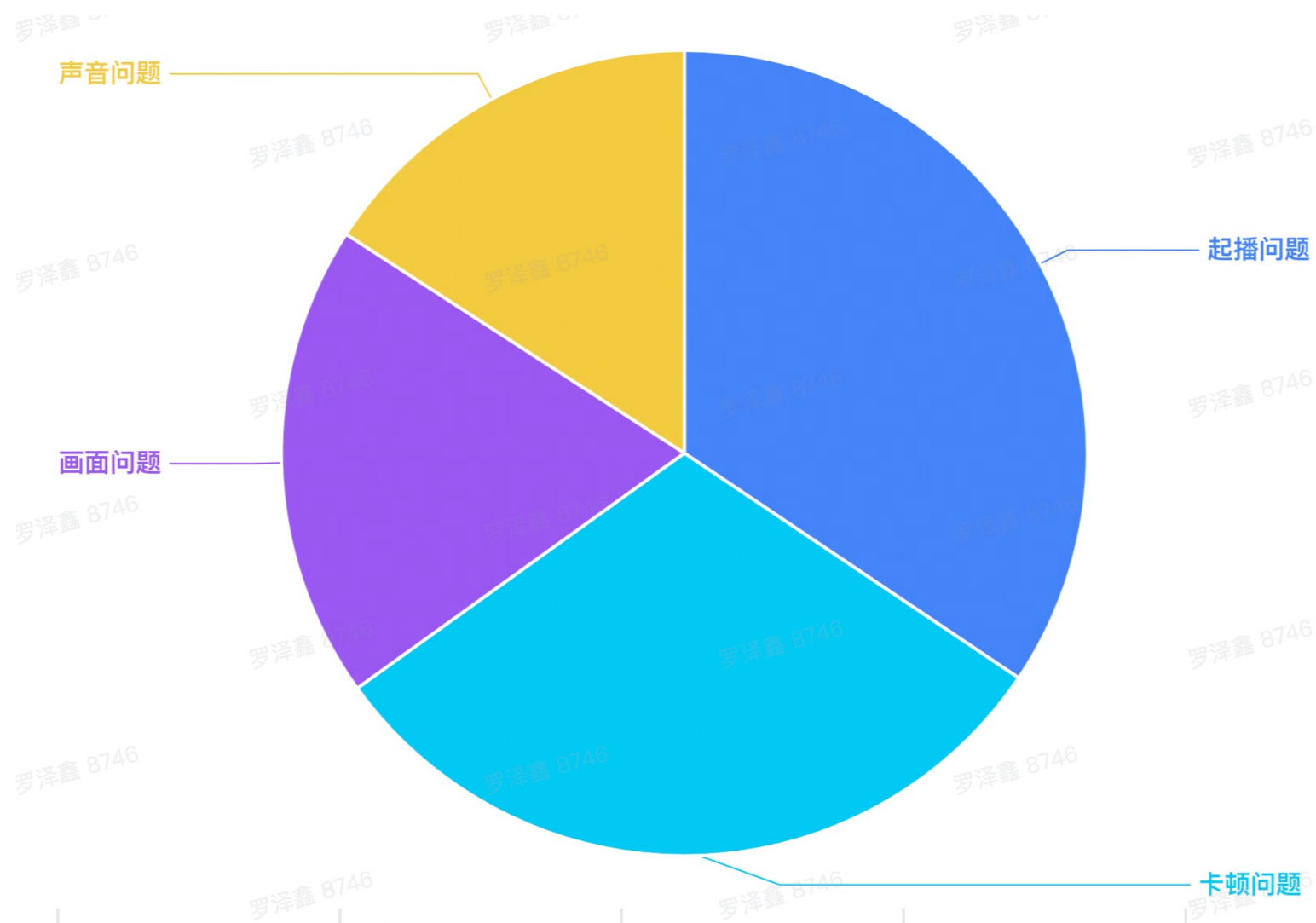
视频太暗了

02

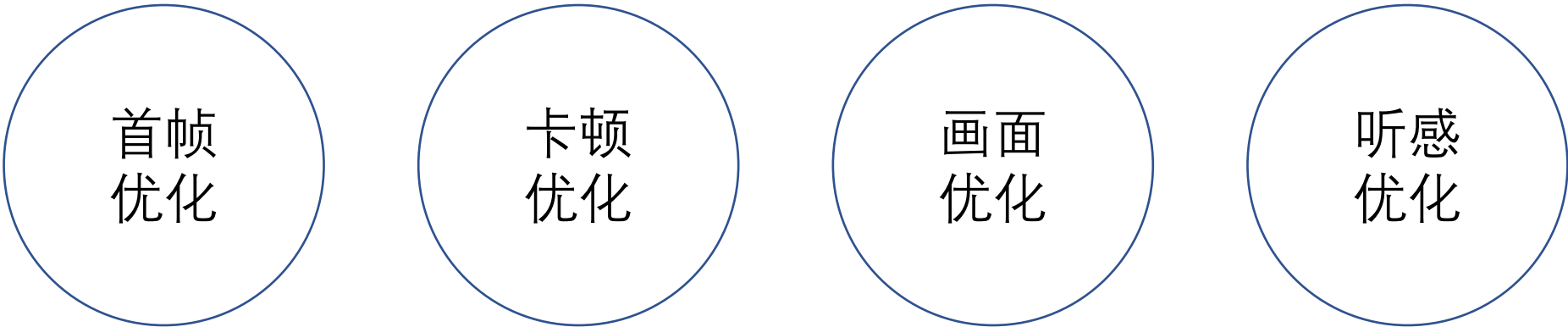
怎么做播放体验优化

02_ 怎么做播放体验优化_优化什么

反馈问题划分为4大类：起播问题、卡顿问题、画面问题、声音问题



02_ 怎么做播放体验优化_四个优化方向



首帧
优化

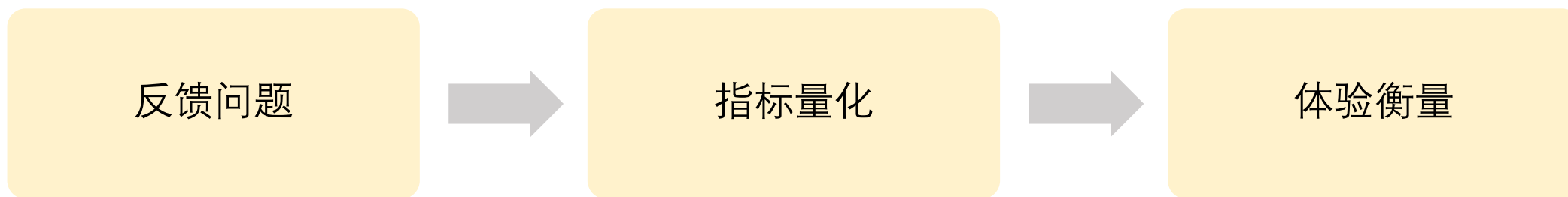
卡顿
优化

画面
优化

听感
优化

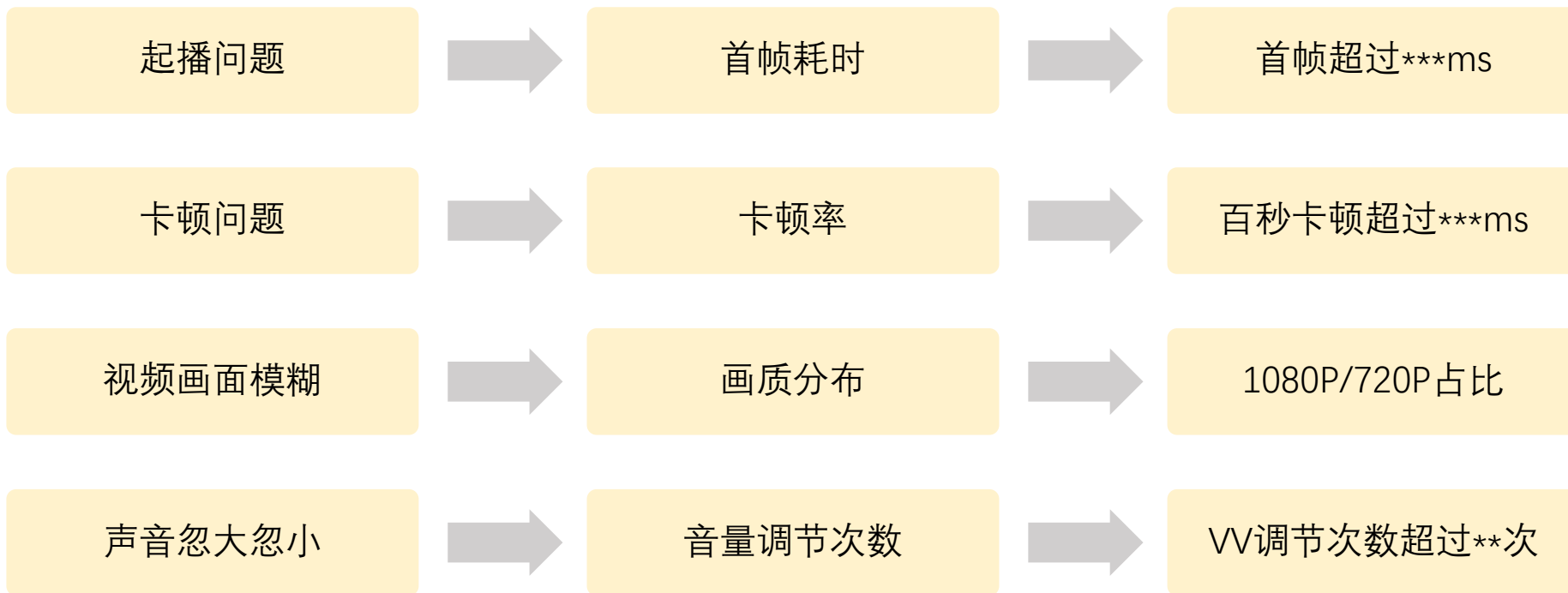
02_ 怎么做播放体验优化_体验衡量

将反馈问题转化为可量化的指标，并制定体验标准以便衡量体验的好坏

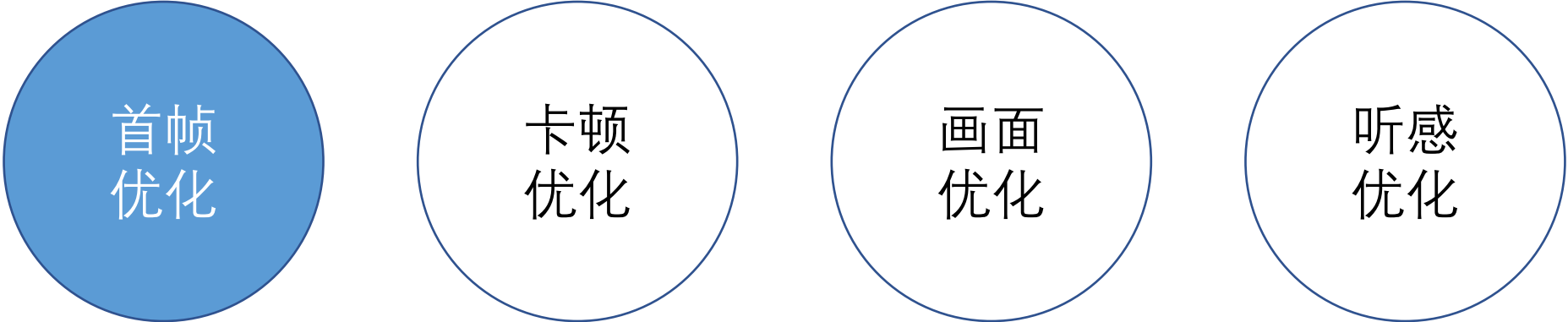


02_ 怎么做播放体验优化_体验衡量

将反馈问题转化为可量化的指标，并制定体验标准以便衡量体验的好坏



02_ 怎么做播放体验优化



首帧
优化

卡顿
优化

画面
优化

听感
优化

02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_首帧定义

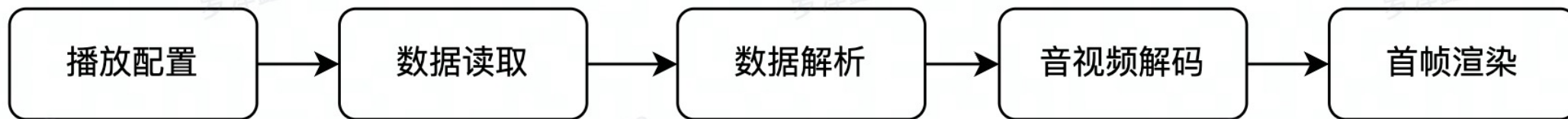
从调用播放到视频开始播放的耗时

首刷首帧

滑动首帧

点击首帧

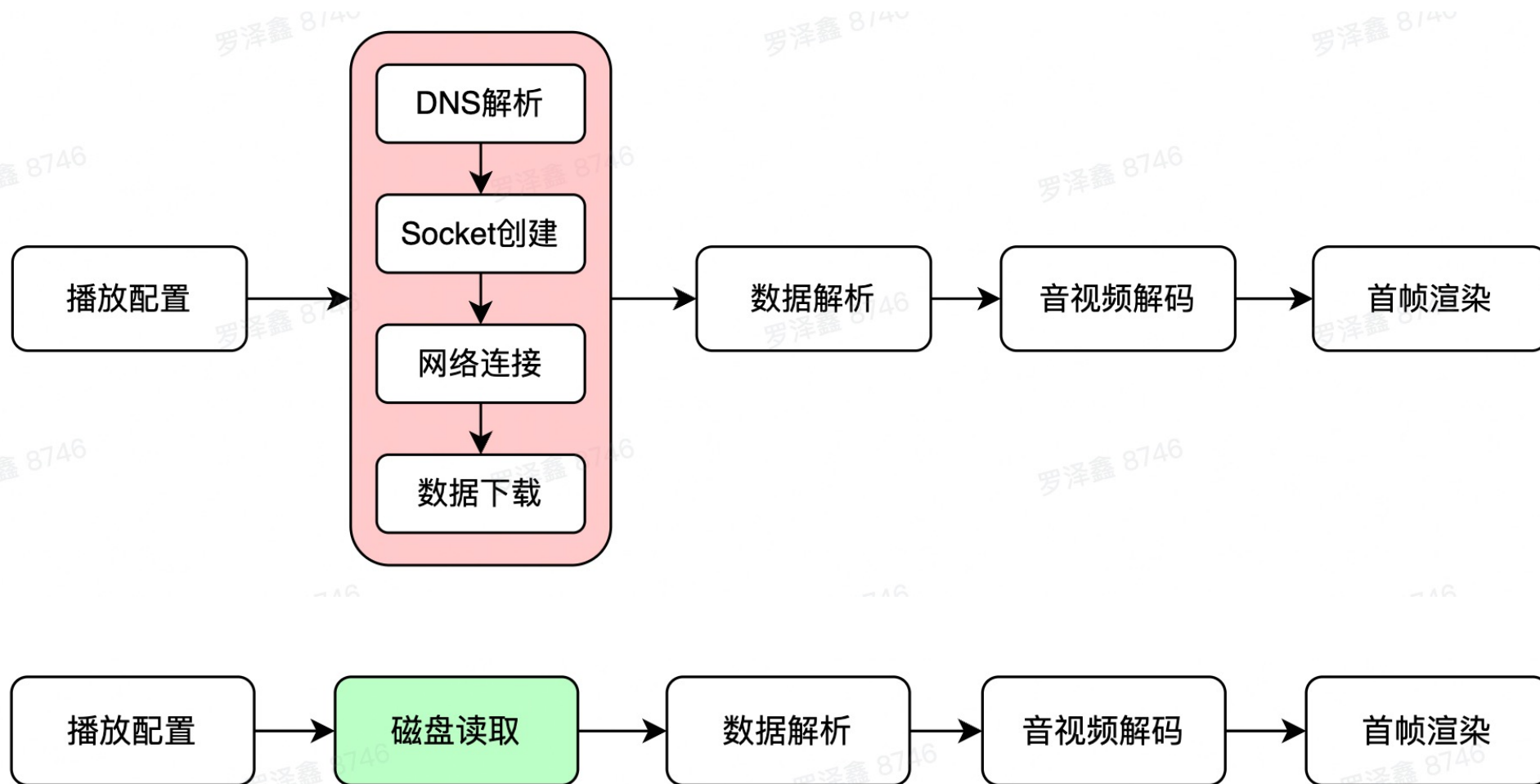
02_怎么做播放体验优化_首帧优化_阶段拆分



- 播放配置：配置按需、批量配置等
- 数据读取：预连接、**预加载**等
- 数据解析：数据索引位置调整、长视频分片等
- 音视频解码：预创建解码器、解码器复用等
- 首帧渲染：SurfaceView、播放消息插队等
- 整体流程：多实例异步起播、**预渲染**等
- 资源竞争：CPU/GPU提频、提升播放线程优先级等

02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

预加载是指在视频播放前**提前下载**视频的部分内容



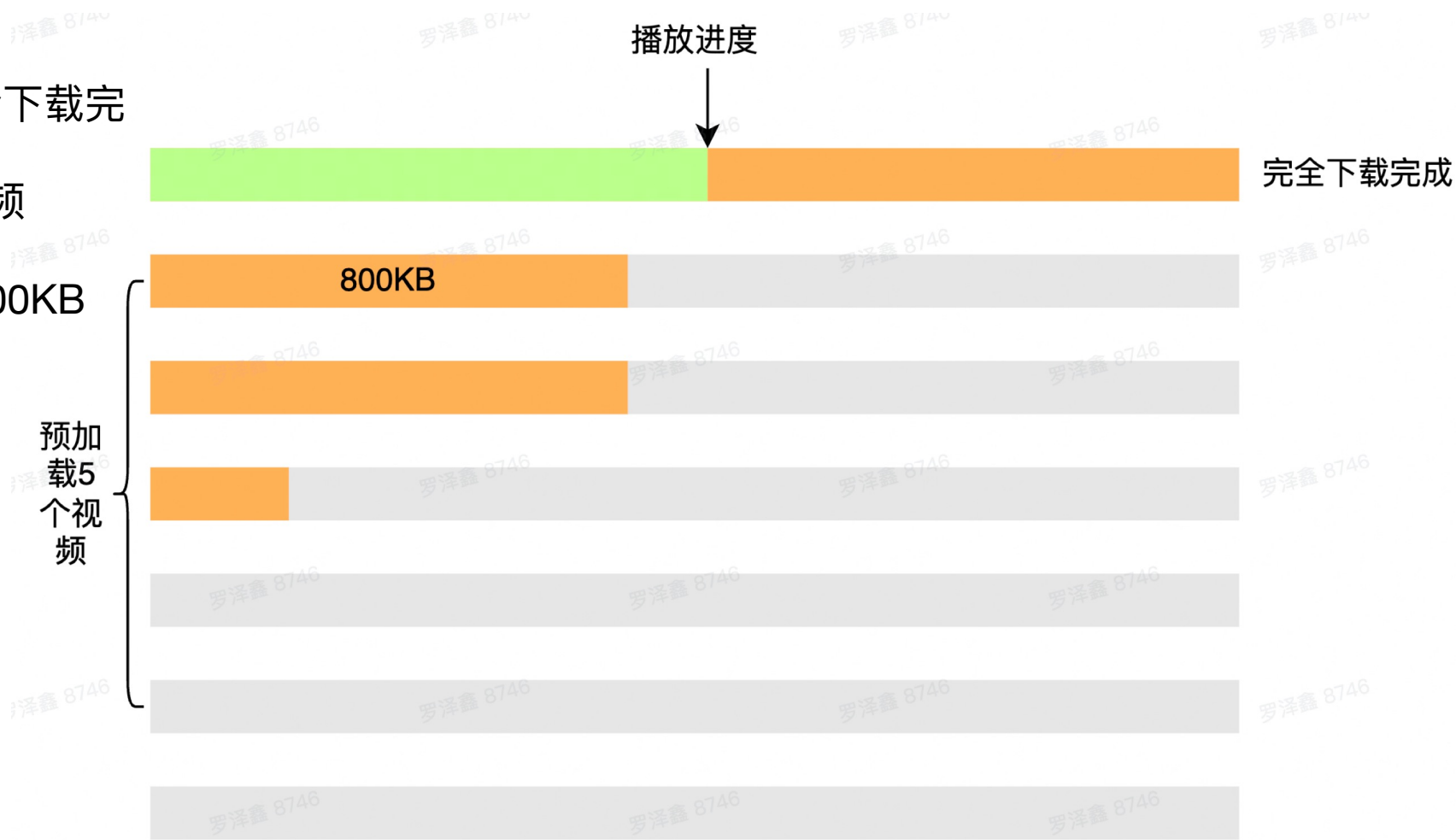
02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

早期预加载策略：

时机： 当前播放视频完全下载完

个数： 预加载后续5个视频

大小： 每个视频预加载800KB



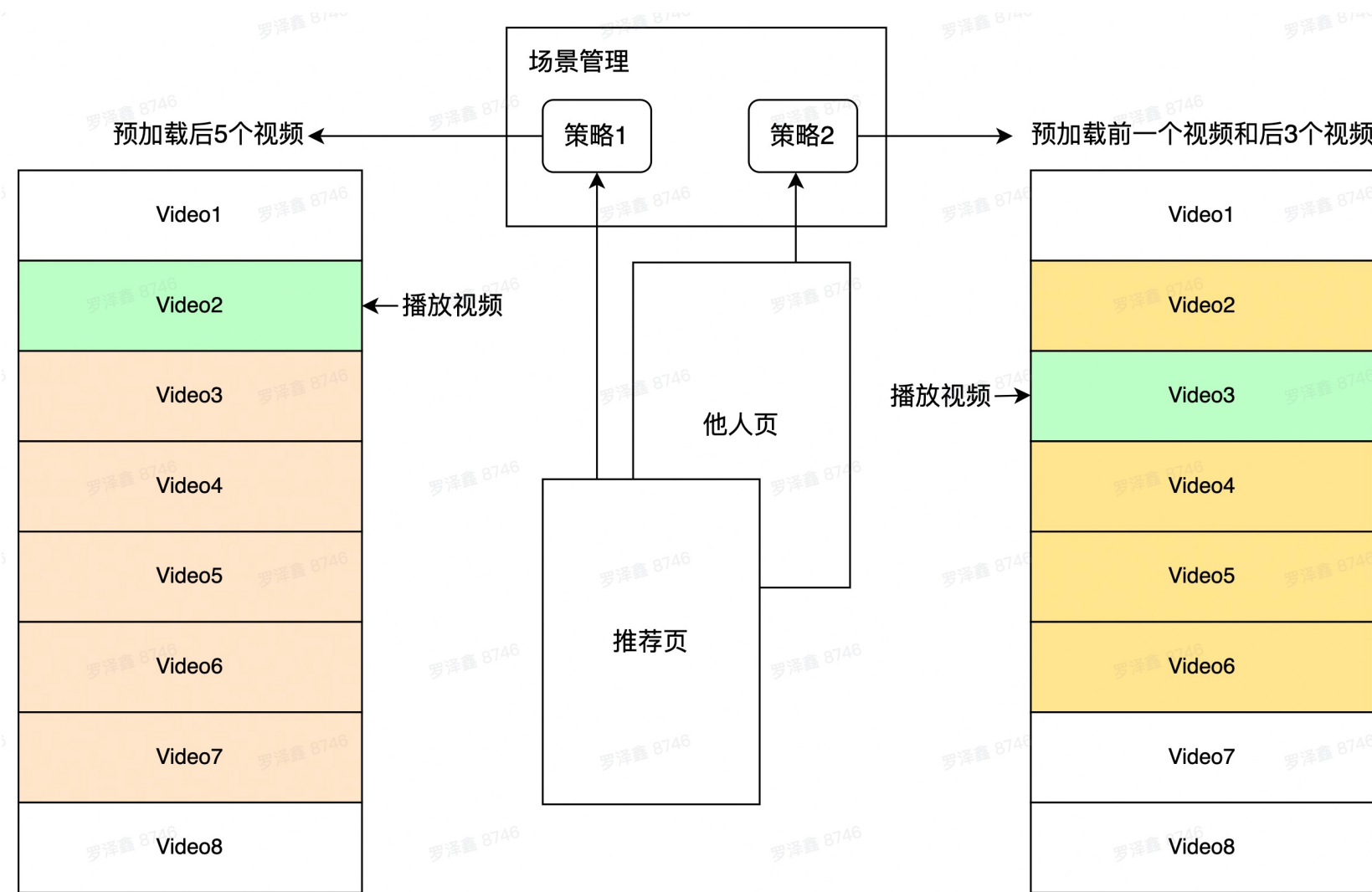
02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

随着功能的迭代以及中长视频的引入，预加载命中率下降，首帧劣化

1. 场景兼容性：不同场景下用户行为不同，部分场景预加载命中率下降
2. 中长视频引入：完播率下降导致预加载触发时机减少

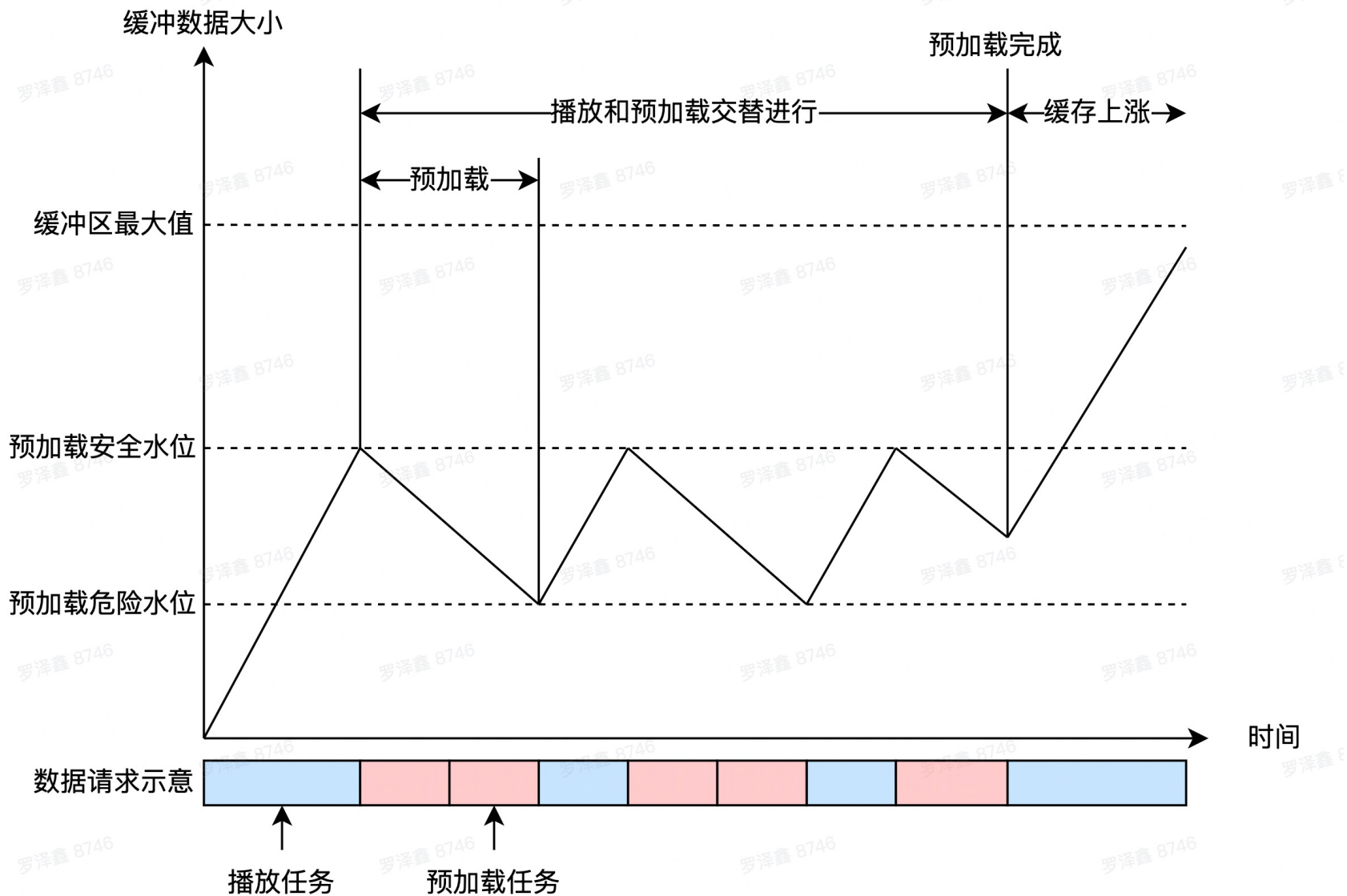
02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

场景兼容性：增加场景管理，支持不同场景下配置不同的预加载策略



02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

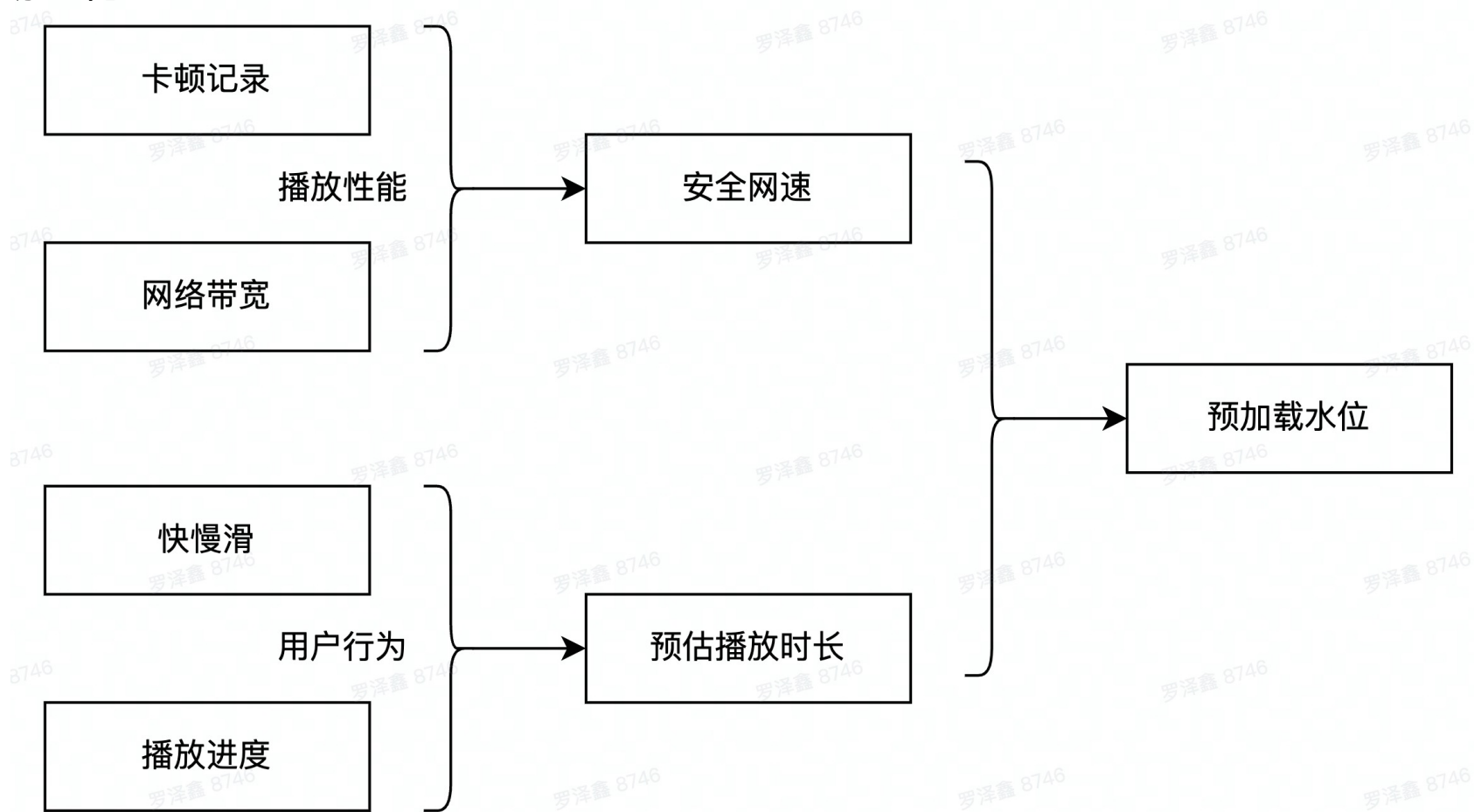
中长视频问题：引入水位概念，增加安全水位和危险水位



02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

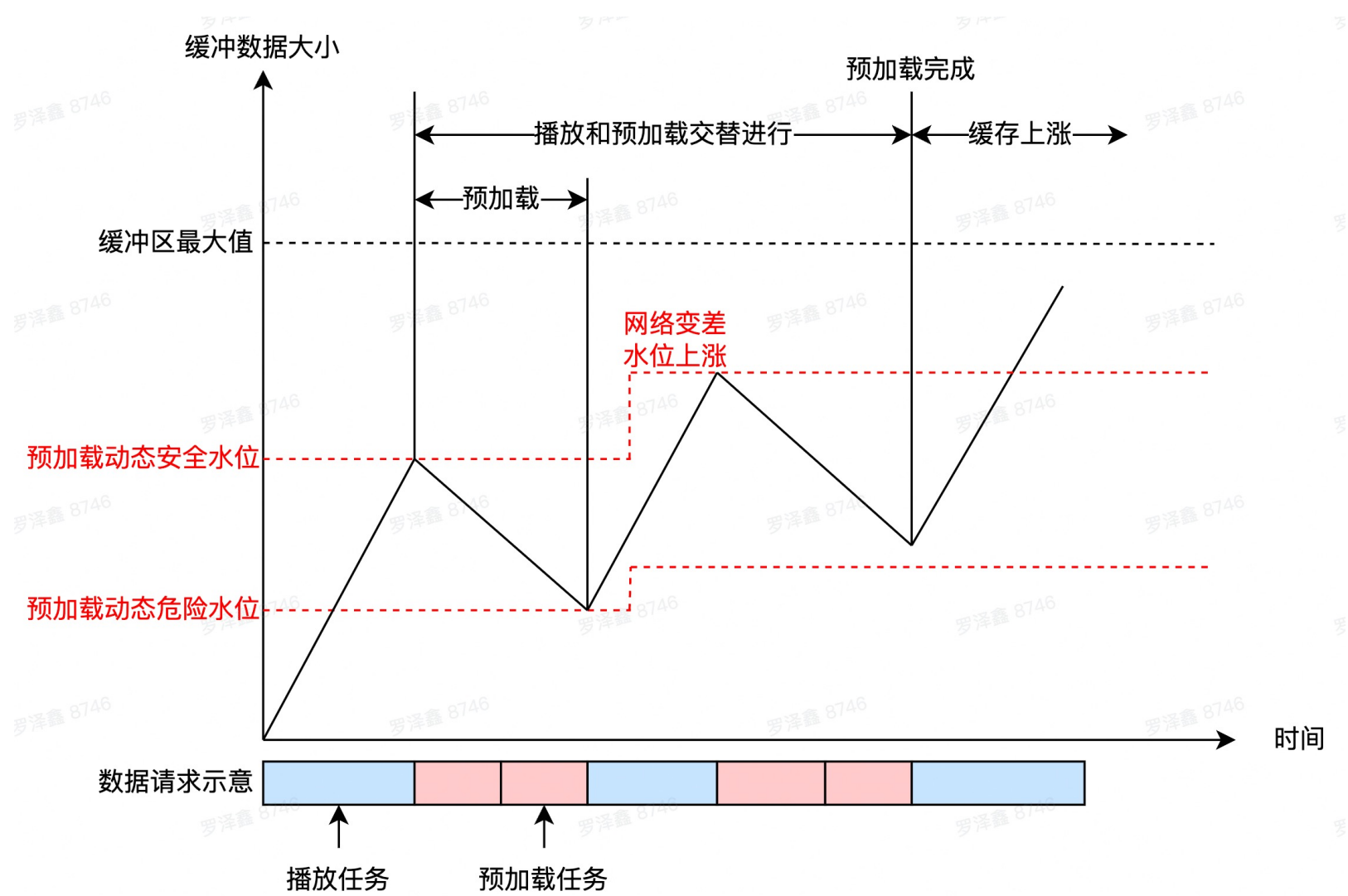
问题：固定配置存在适应性问题，如用户快滑时无法触发预加载

解决：配置动态化



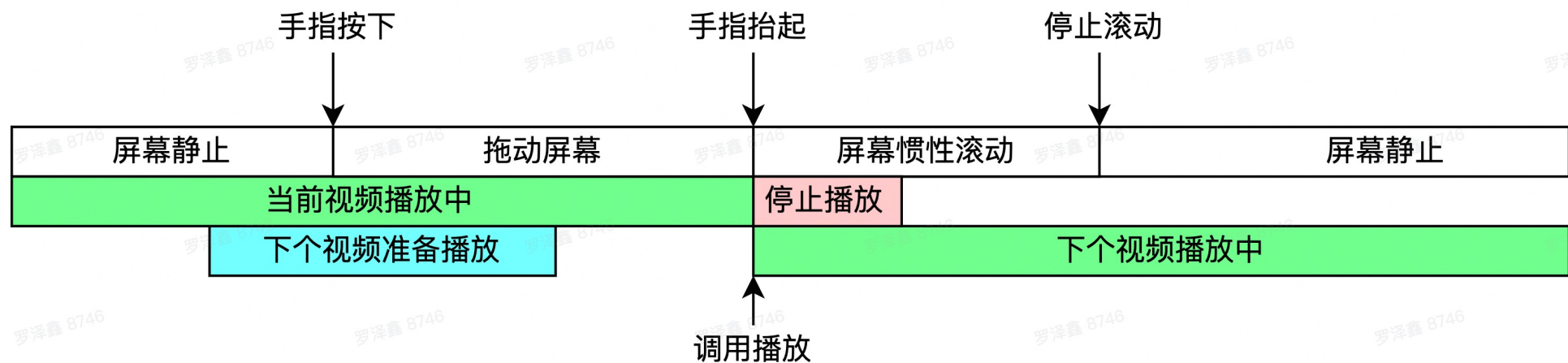
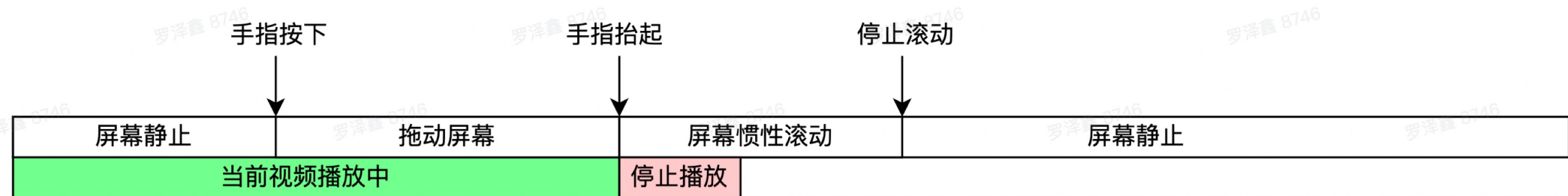
02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预加载

水位随用户行为、网络等条件进行自动调整

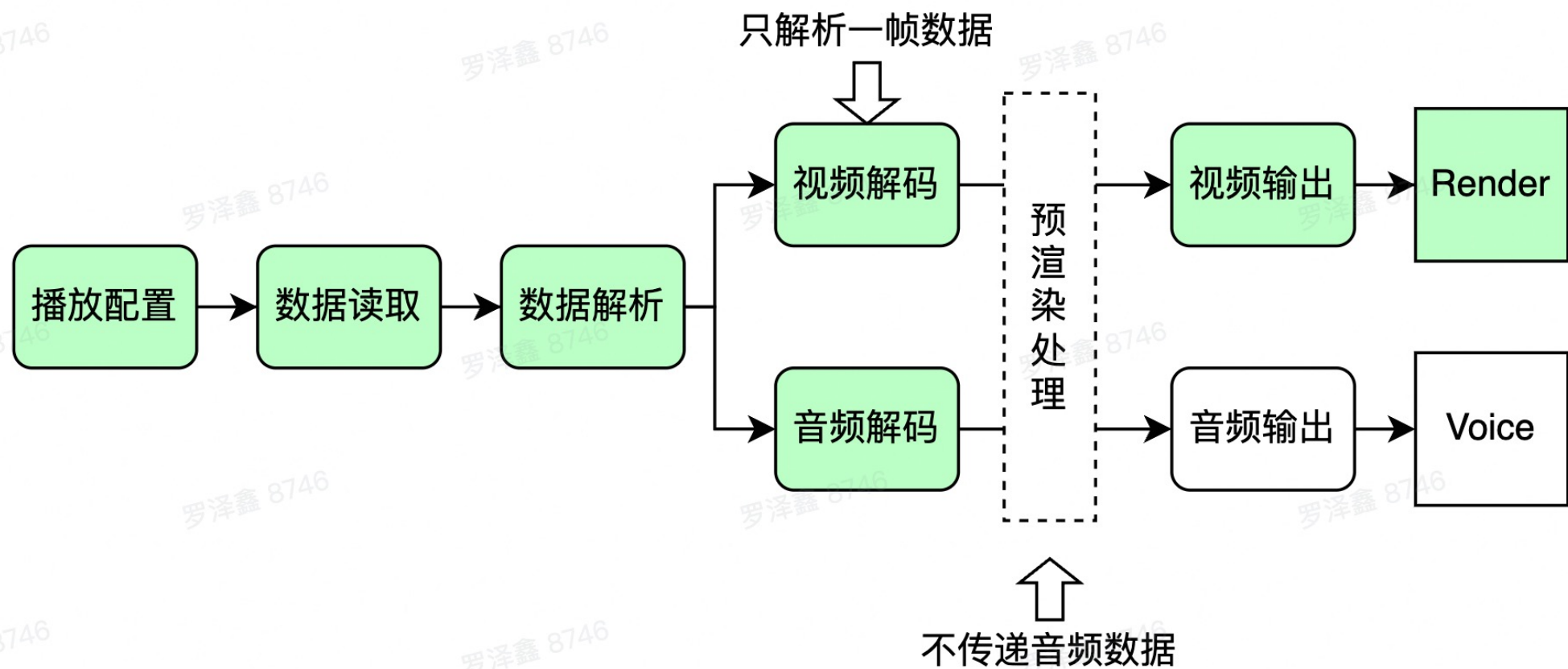


02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预渲染

预渲染是指在播放当前视频时提前渲染下个视频，解决滑到下个视频时起播慢的问题



02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预渲染

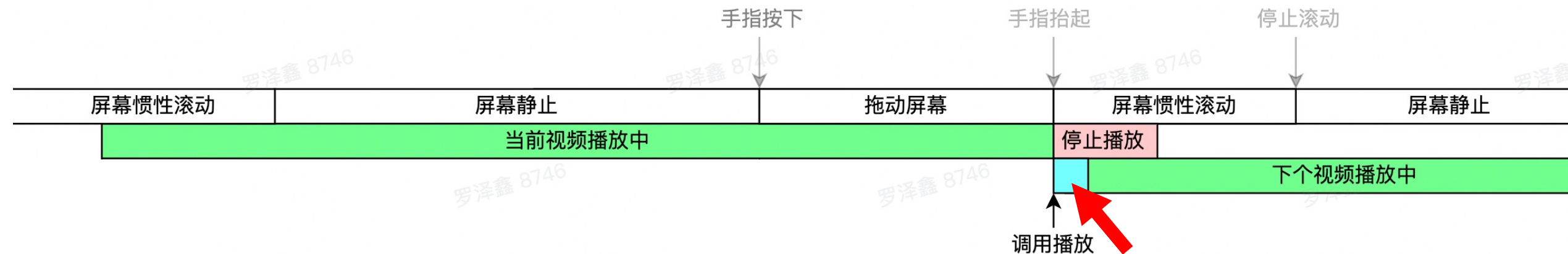


02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预渲染

预渲染条件：视频已完成预加载（避免造成带宽抢占，影响当前视频的播放）

预渲染时机：

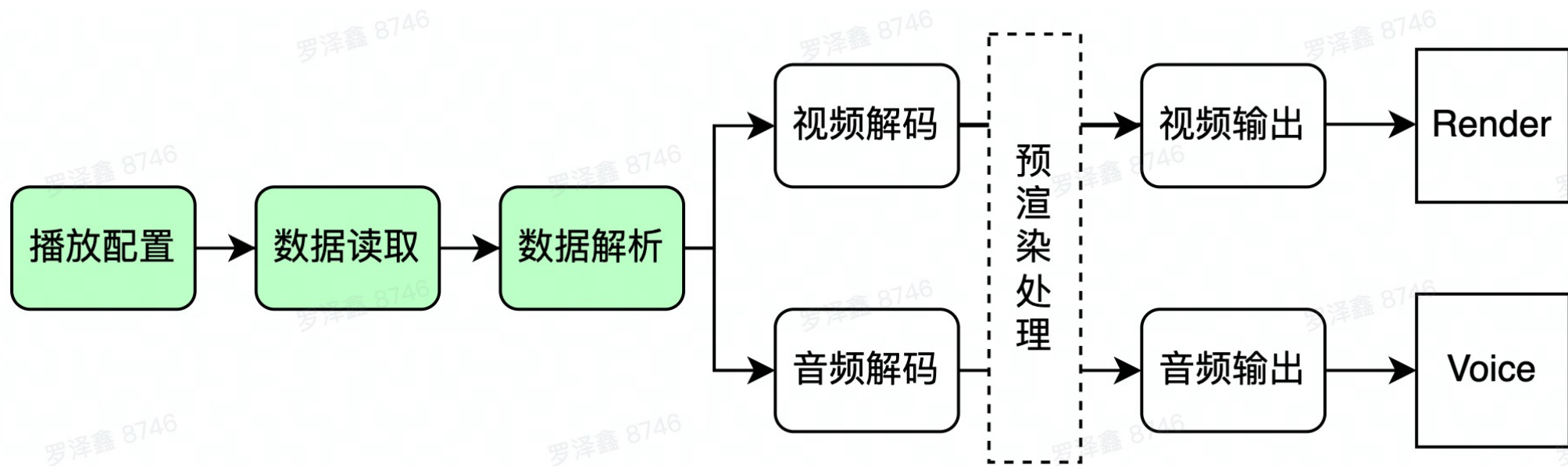
- 当前视频首帧回调（避免影响当前视频起播）
- 用户滑动（即将播放）



02_ 怎么做播放体验优化_首帧优化_预渲染

问题：低端机UI帧率劣化严重，影响体验

解决：在低端机上推进轻量级预渲染



02_ 怎么做播放体验优化

首帧
优化

卡顿
优化

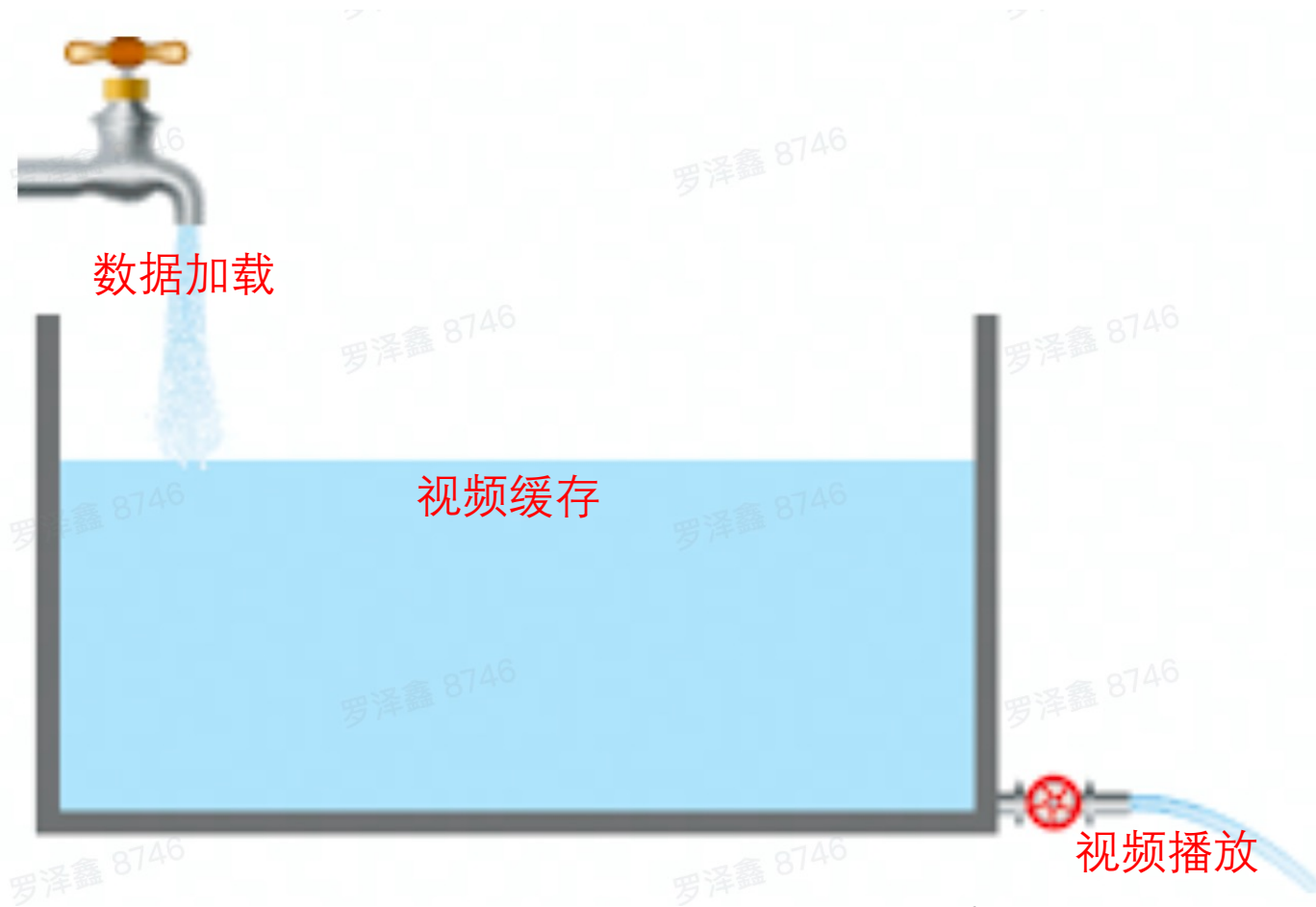
画面
优化

听感
优化

02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化

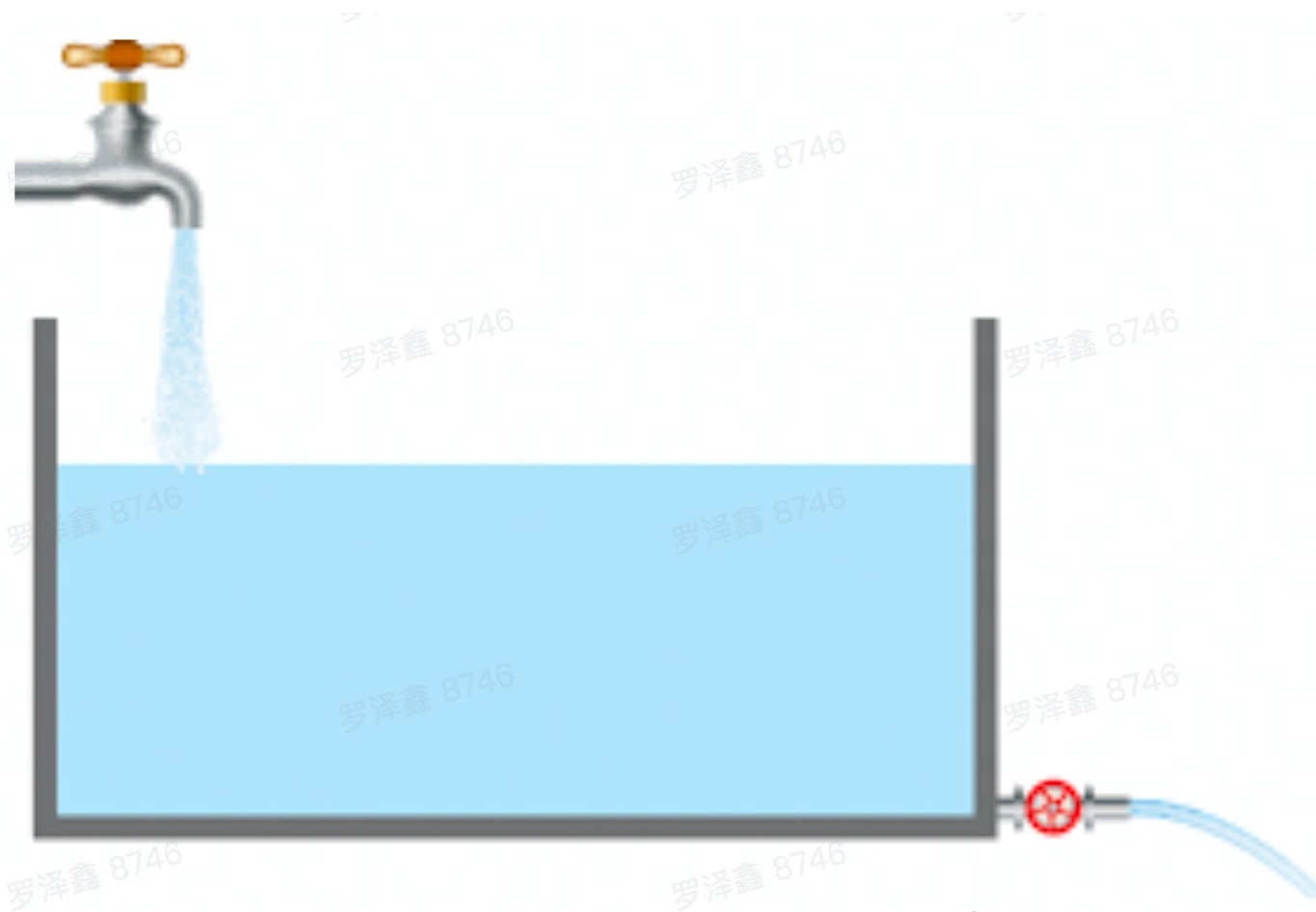
为什么会发生卡顿 = 为什么出水口水流不顺畅

- 水池没水了
- 出水口大于进水口



02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化

- 怎么避免水池没水（卡顿）
 - 提前给水池蓄水 -> 提前加载
 - 降低出水口的水流 -> 降低码率
 - 提升进水口的水流 -> 减少带宽抢占
- 怎么解决出水口大于进水口
 - 出入水流匹配 -> **多码率**
- 水池没水（卡顿）了该怎么办
 - 起播水位策略



02_怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率

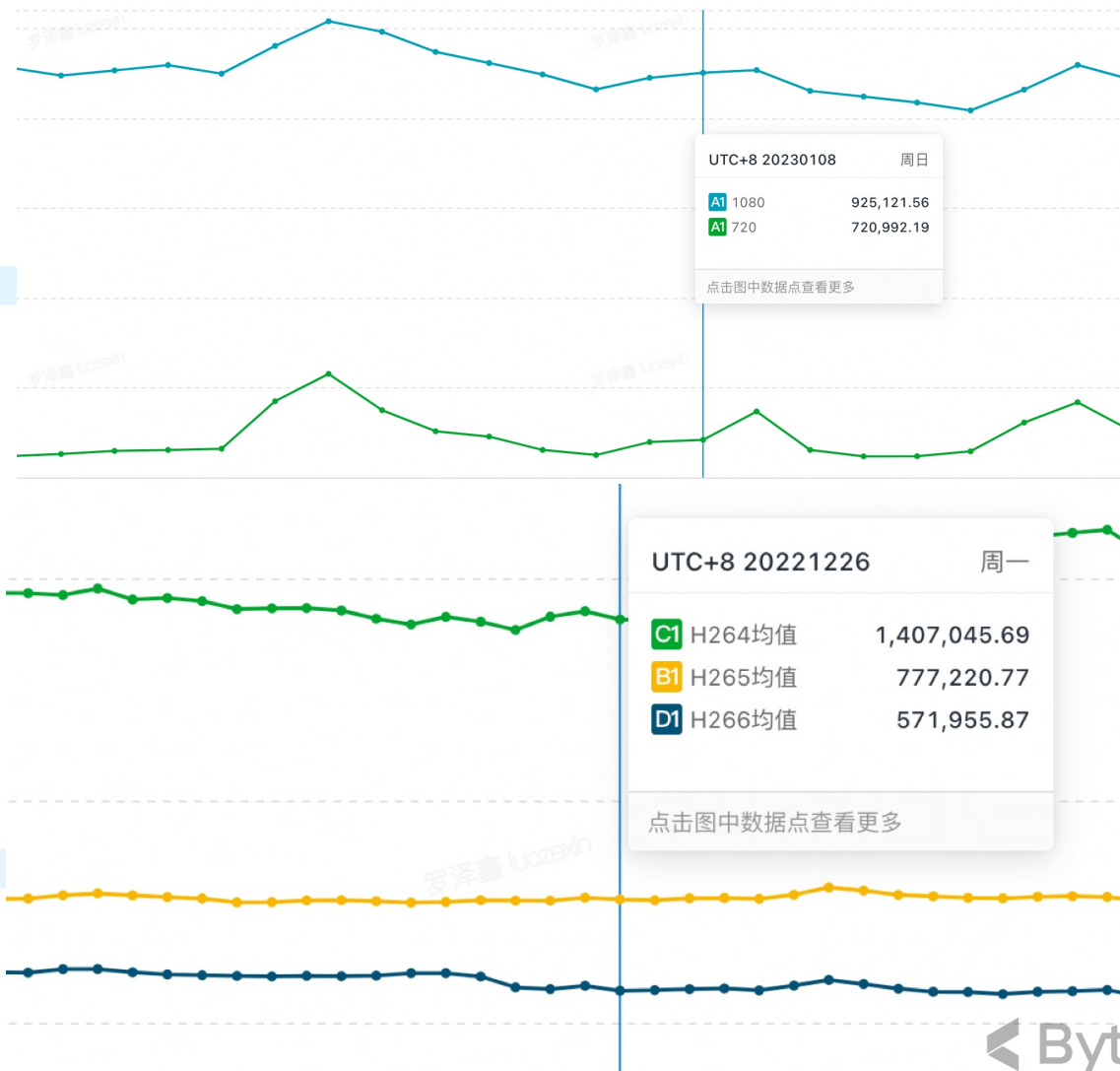
一个视频下发多个档位，客户端根据网速选择码率合适的档位进行播放。

- 多个档位
- 网速
- 网速-码率映射

02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率_档位

不同分辨率、编码格式，码率差异巨大；在相同的网速下码率越大越容易发生卡顿

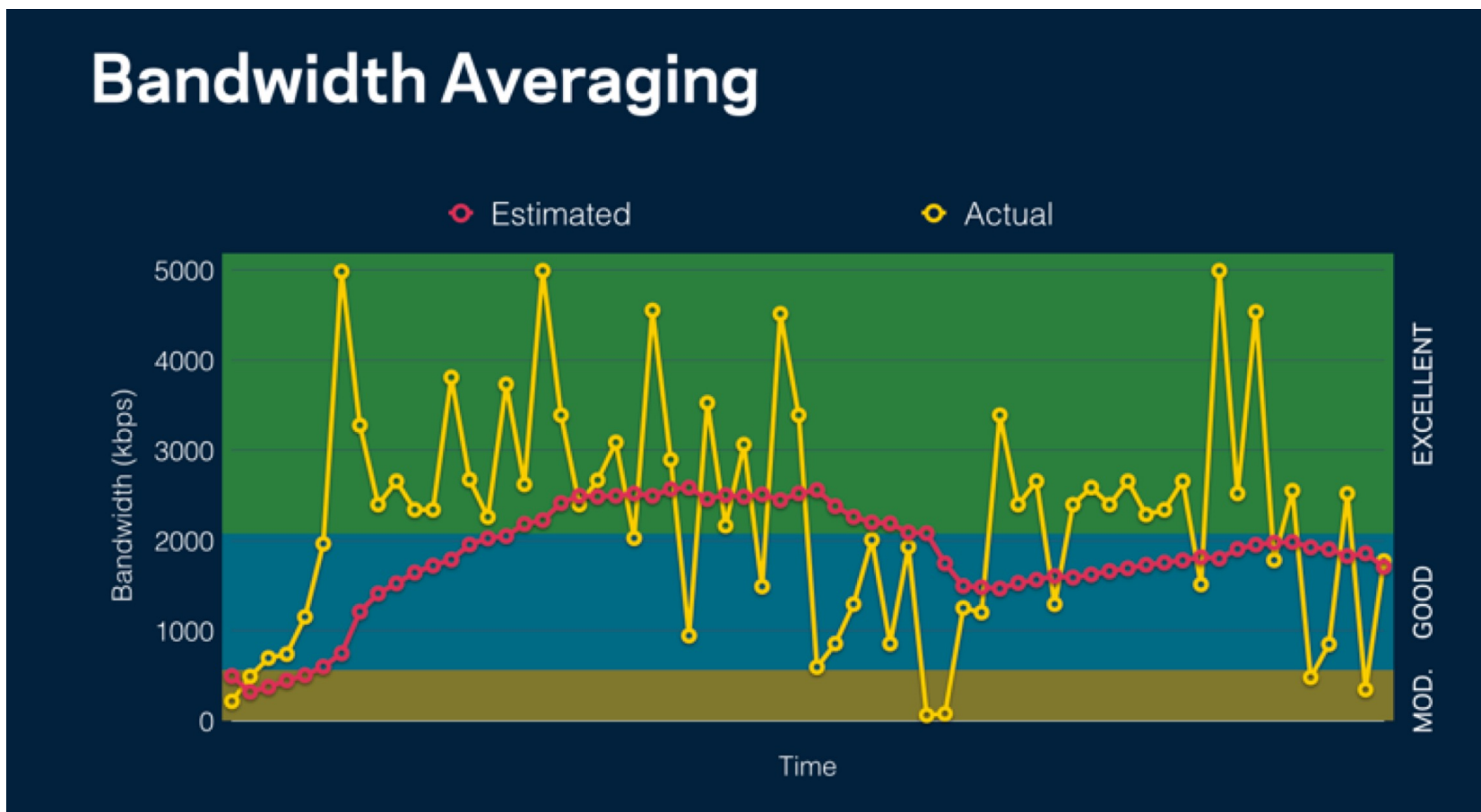
```
"bit_rate": [  
  {  
    "gear_name": "adapt_lowest_1080_1",  
    "quality_type":  
    "bit_rate": 1922867,   
    "play_addr": {  
      "uri":  
      "url_list": [...]  
    },  
    "width": 1080,  
    "height": 1920,  
    "url_key":  
    "data_size":  
    "file_hash":  
    "file_cs":  
  },  
  "is_bytevc1":  
},  
{  
  "gear_name": "adapt_lowest_720_1",  
  "quality_type":  
  "bit_rate": 1245427,   
  "play_addr": {  
    "uri":  
    "url_list": [...]  
  },  
  "is_bytevc1":  
},  
],
```



02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率_网速

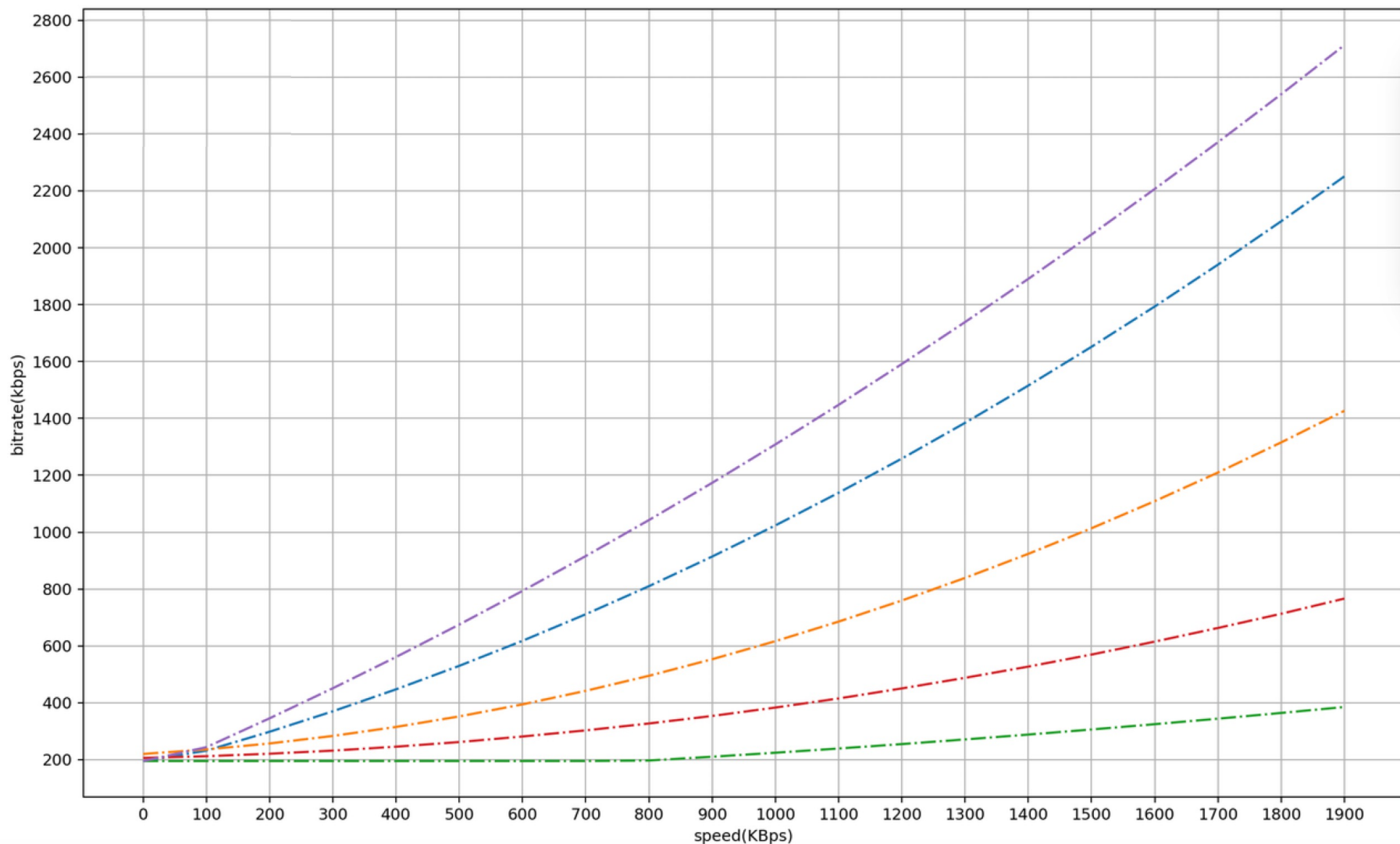
问题：现实网速波动非常大导致选档跳变严重，视频画质跳变

解决：通过平均加权算法计算出**加权网速**，保证测速结果平滑

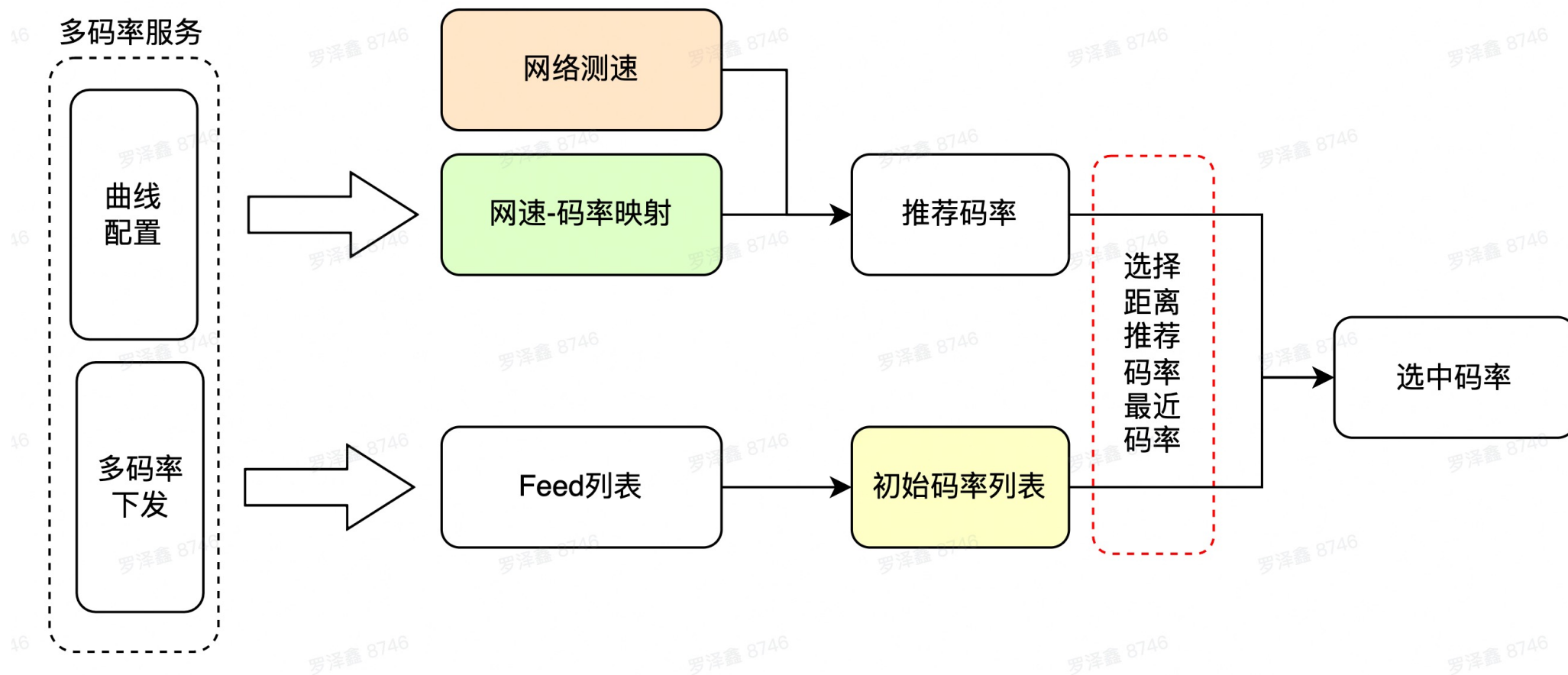


02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率_网速-码率映射

统计线上某个卡顿值下的网速-码率映射关系，并进行曲线拟合



02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率_架构



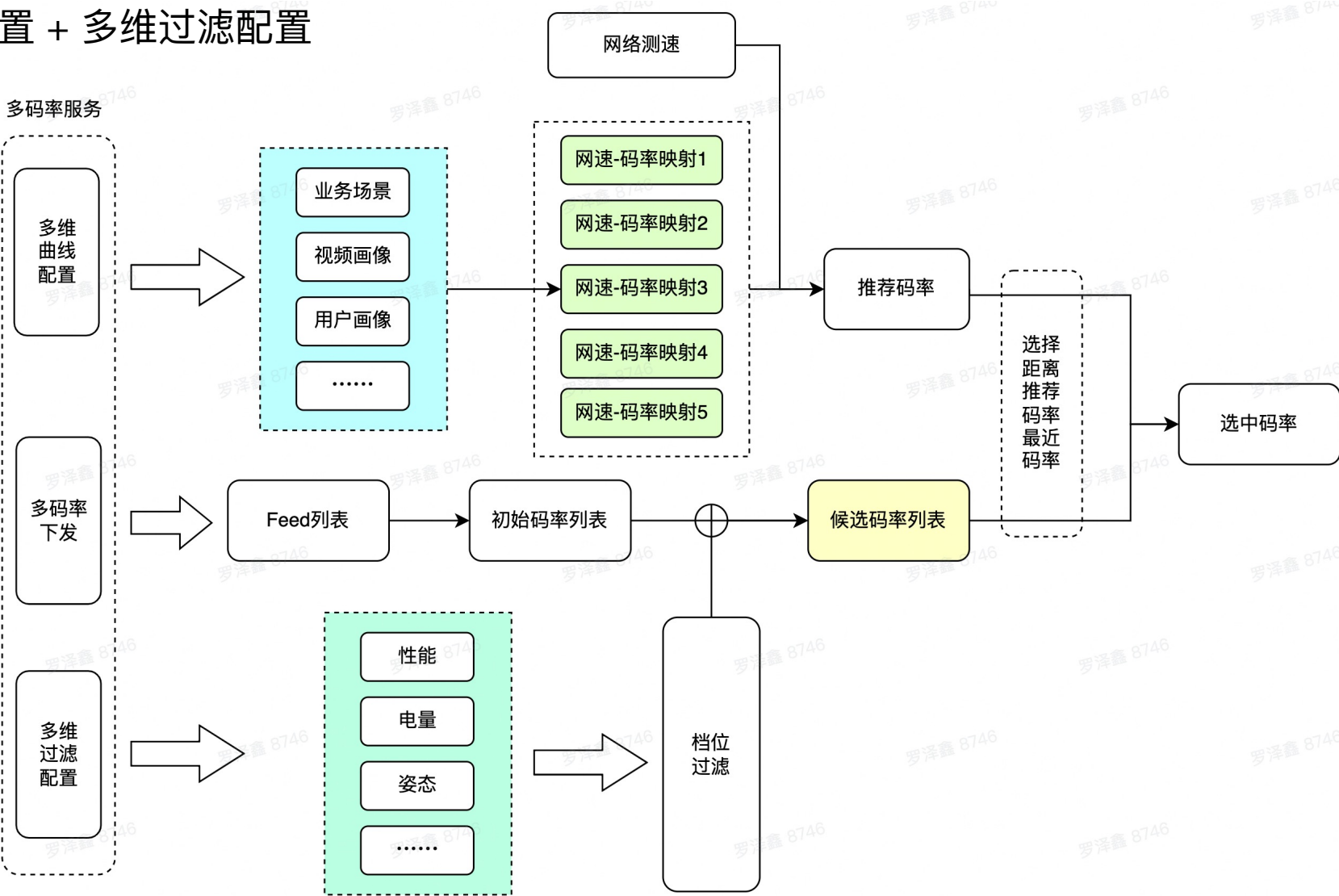
02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率_架构演进

随着抖音场景的增加以及精细化优化的推进，当前的多码率框架无法满足需求：

- 单一的网速-码率映射函数无法支持不同人群、画像、场景等精细化需求
- 服务端、客户端、算法端同时进行精细化调整，容易产生冲突且无法得到最优解
- 要增加新的角度可能需要发版，探索时间成本太高

02_ 怎么做播放体验优化_卡顿优化_多码率_架构演进

多维曲线配置 + 多维过滤配置



02_ 怎么做播放体验优化

首帧
优化

卡顿
优化

画面
优化

听感
优化

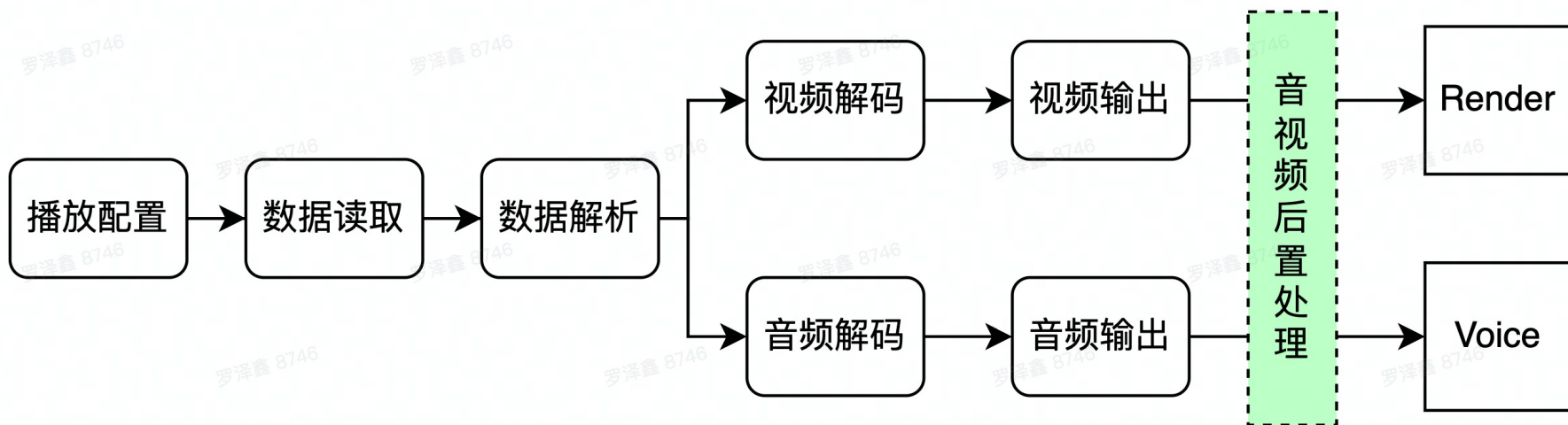
02_ 怎么做播放体验优化_画面优化

画面优化，是指提升用户在使用抖音过程中视频观看的舒适度

- 画质：主要是清晰度优化，如多码率、**视频超分**等
- 显示：解决控件、蒙层的遮挡、屏幕适配导致视频裁切等问题
- 亮度：解决不同场景下或视频切换时视频亮度不适等
-

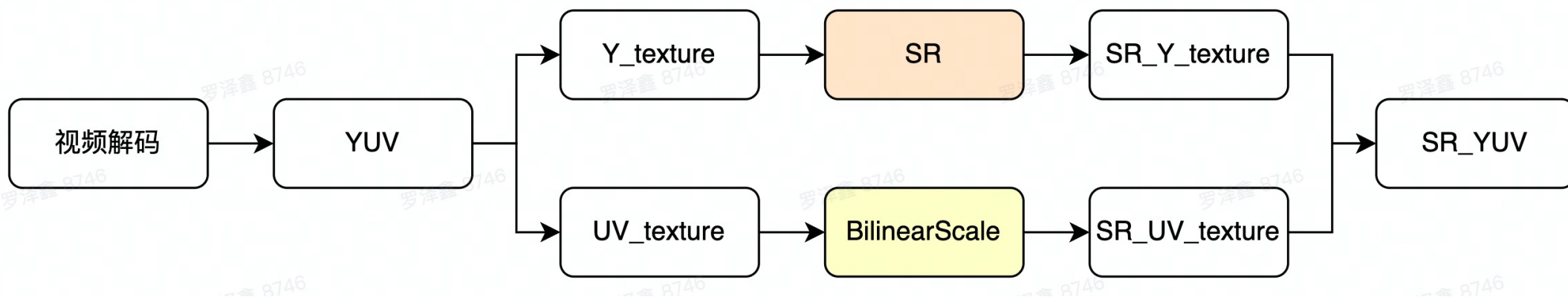
02_ 怎么做播放体验优化_画面优化_视频超分

超分（Super Resolution），超级分辨率，是指利用算法技术提升视频清晰度，改善视频内容细节与对比度，全面优化视频的主观质量。



02_ 怎么做播放体验优化_画面优化_视频超分

超分（Super Resolution），超级分辨率，是指利用算法技术提升视频清晰度，改善视频内容细节与对比度，全面优化视频的主观质量。



YUV：一种颜色编码方法

- Y：表示亮度
- UV：表示色度

02_ 怎么做播放体验优化_画面优化_视频超分

超分效果：

- 画质维度（主观评测）：540P 超分后效果优于 720P、720P 超分效果持平于 1080P
- 性能维度：高端机 720P超分 GPU +15%、电流+10%
- 带宽评测：同等观看效果的情况下，540超分、720超分比原来播放的档位码率降低20%+

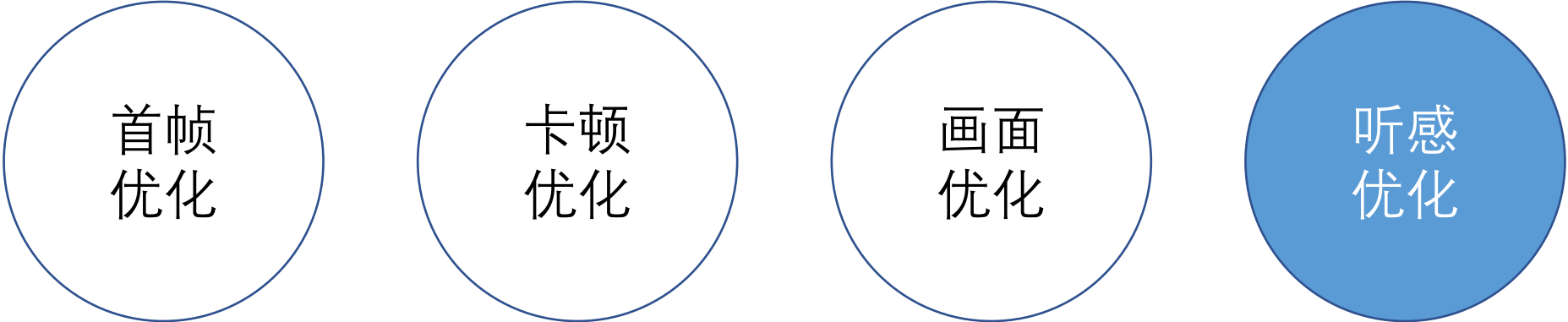


02_ 怎么做播放体验优化_画面优化_视频超分

超分策略：

- 客户端超分：提升清晰度，降低带宽消耗
 - 高端机：电量限制 + 540P/720P超分
 - 中端机：重点视频进行超分（广告）
 - 降档超分：调低多码率曲线，让选档更多的落到540P/720P
- 服务端超分：增加更多档位
 - 低画质的作品进行超分

02_ 怎么做播放体验优化



首帧
优化

卡顿
优化

画面
优化

听感
优化

02_怎么做播放体验优化_听感优化

听感优化，是指提升用户在使用抖音过程中听感的舒适度

- 音量：优化不同场景下的音量体验，如启动音量调整、音量归一化等
- 音效：为不同的视频提供不同的音效，如音乐、人声、电影等
- 焦点：统一App内的焦点逻辑，适配焦点丢失、焦点获取等情况
-

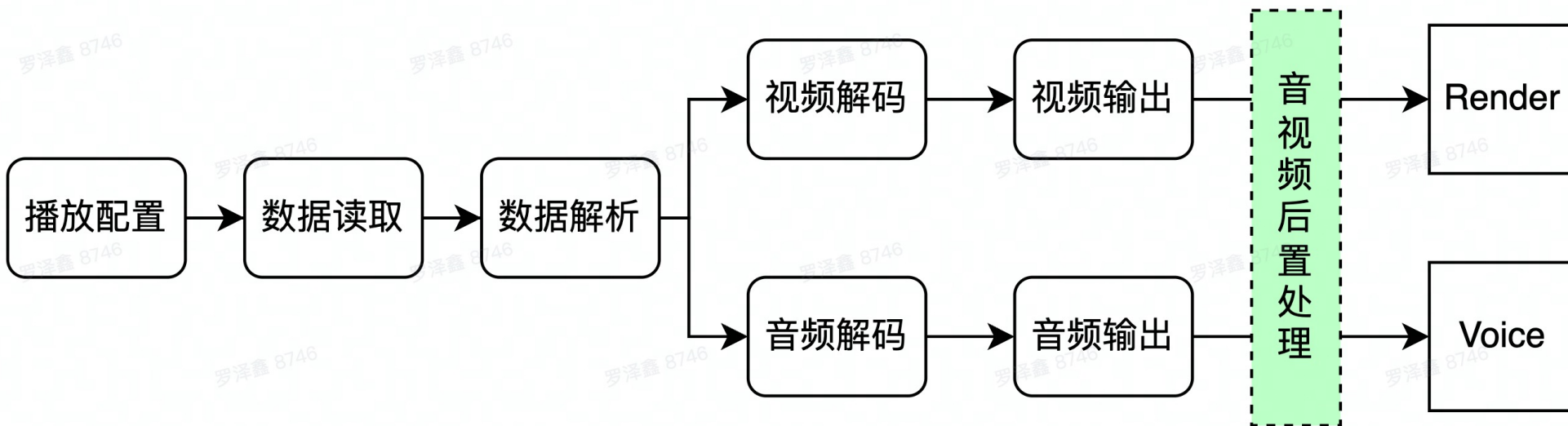
02_ 怎么做播放体验优化_听感优化_音量归一化

音量归一化是指在视频播放过程中，将视频的播放音量调整到合适的目标区间，提供始终如一的音量水平，创造出一种连贯的聆听体验。



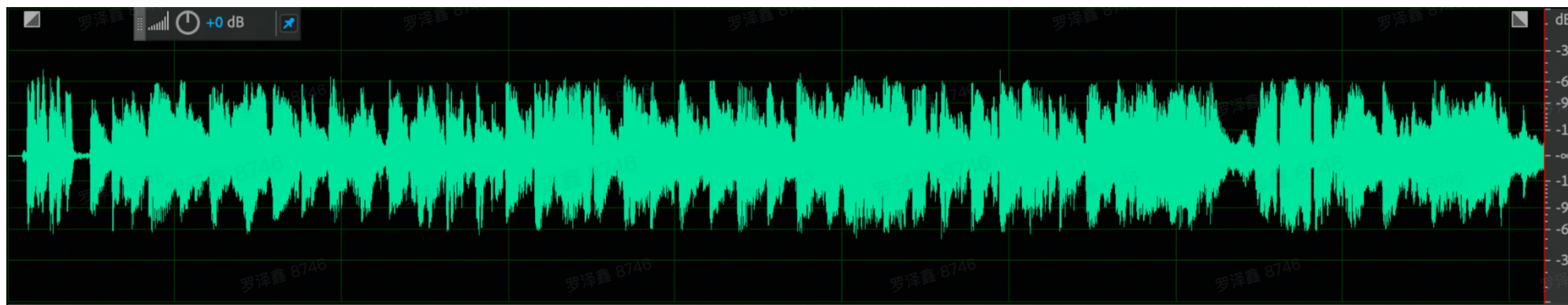
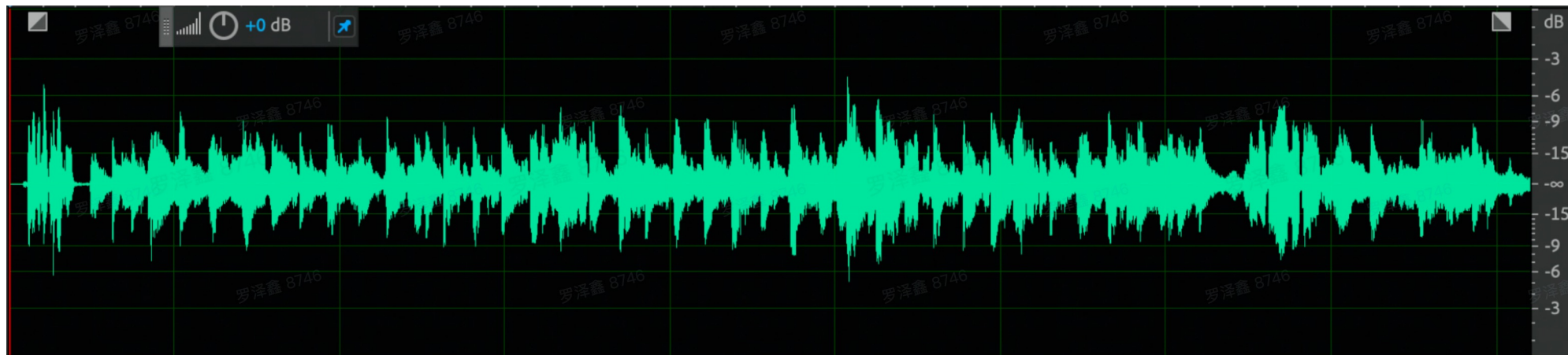
02_ 怎么做播放体验优化_听感优化_音量归一化

音量归一化是指在视频播放过程中，将视频的播放音量调整到合适的目标区间，提供始终如一的音量水平，创造出一种连贯的聆听体验。



02_ 怎么做播放体验优化_听感优化_音量归一化

针对单帧音频进行处理：增大音量小的帧，缩减音量大的帧



02_ 怎么做播放体验优化_听感优化_音量归一化

针对单帧音频进行处理存在问题：

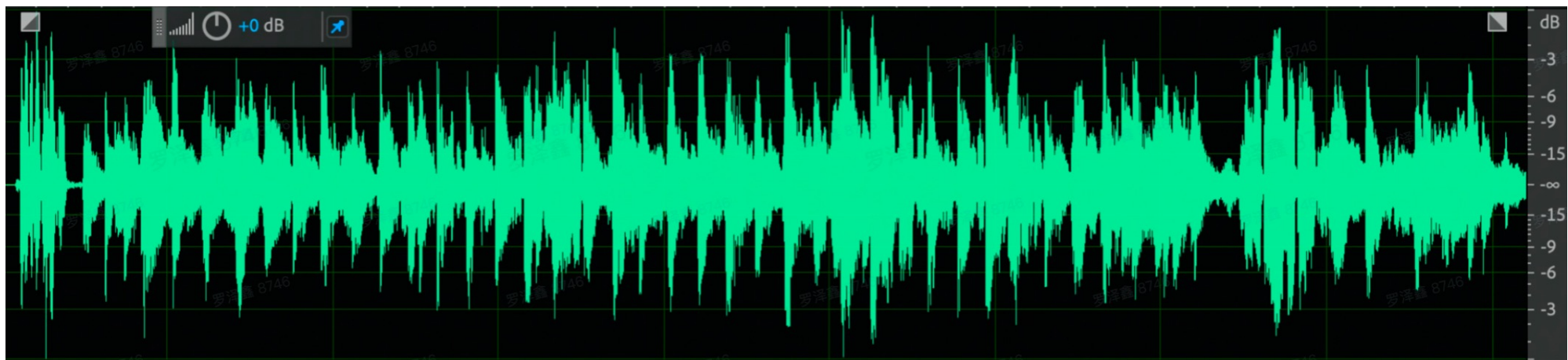
- 部分视频整体的音量很小或很大，处理后仍和其他视频存在差距
- 非线性调整导致失真

针对视频平均音量进行调整：

- 确认视频播放的合适目标音量
- 对视频的音频流进行预扫描，得到其平均音量
- 按照目标音量对音频进行线性调整

02_ 怎么做播放体验优化_听感优化_音量归一化

针对视频平均音量进行调整:



03

总结与展望

03_总结与展望

总结：

- 大致介绍了播放的首帧、卡顿、画质、听感四个优化方向，并着重介绍了预加载、预渲染、多码率、超分、音量归一化的优化。

后续展望：

- 精细化
- 中台化



THANKS.